第 十八 讲

裁剪与工具以及AI

18

深入理解项目管理裁剪逻辑与工具应用路径

从价值设计到 AI 赋能，掌握价值交付实施方法

项目背景下的人工智能

人工智能（AI）描述的是一系列在计算机上模拟人类行为的技术。这项技术使机器能够执行未被直接编程的任务，从经验中学习，并能适应新的情况。人工智能拥有广泛的应用范围，包括模式识别、欺诈检测、机器人技术，以及用于发现对抗疾病的新药。人工智能领域的快速变化及其日益增长的潜力，要求人们具有极强的适应能力，以便持续跟进新工具并掌握新的工作方式。

人工智能领域的进步，如大语言模型（Large Language Model）的发展，不仅拓宽了其应用范围，也降低了其应用门槛，进而推动了该技术的普及。曾经只有专家或资源丰富的公司才能驾驭的工具，如今仅需要极少的人工干预便可轻松上手。从这个意义上说，这项技术已变得如此普及，以至于每位专业人士，包括项目管理专业人士，都有必要深入理解人工智能，以保持高效。虽然人工智能的长期影响仍有待观察，但它已在大多数职业中引发了重大变革，提高了劳动力的生产率，并创造了新的就业机会，同时也可能导致某些职业的消失。

人工智能系统的常见分类

人工智能（AI）

人工智能是一个更广义的术语，用于描述能够进行推理、学习和自主行动的系统。

机器学习（ML）

机器学习是人工智能的一个子领域，它利用数据来训练神经网络模型，使其能够基于先前的输入预测输出。

深度学习（DL）

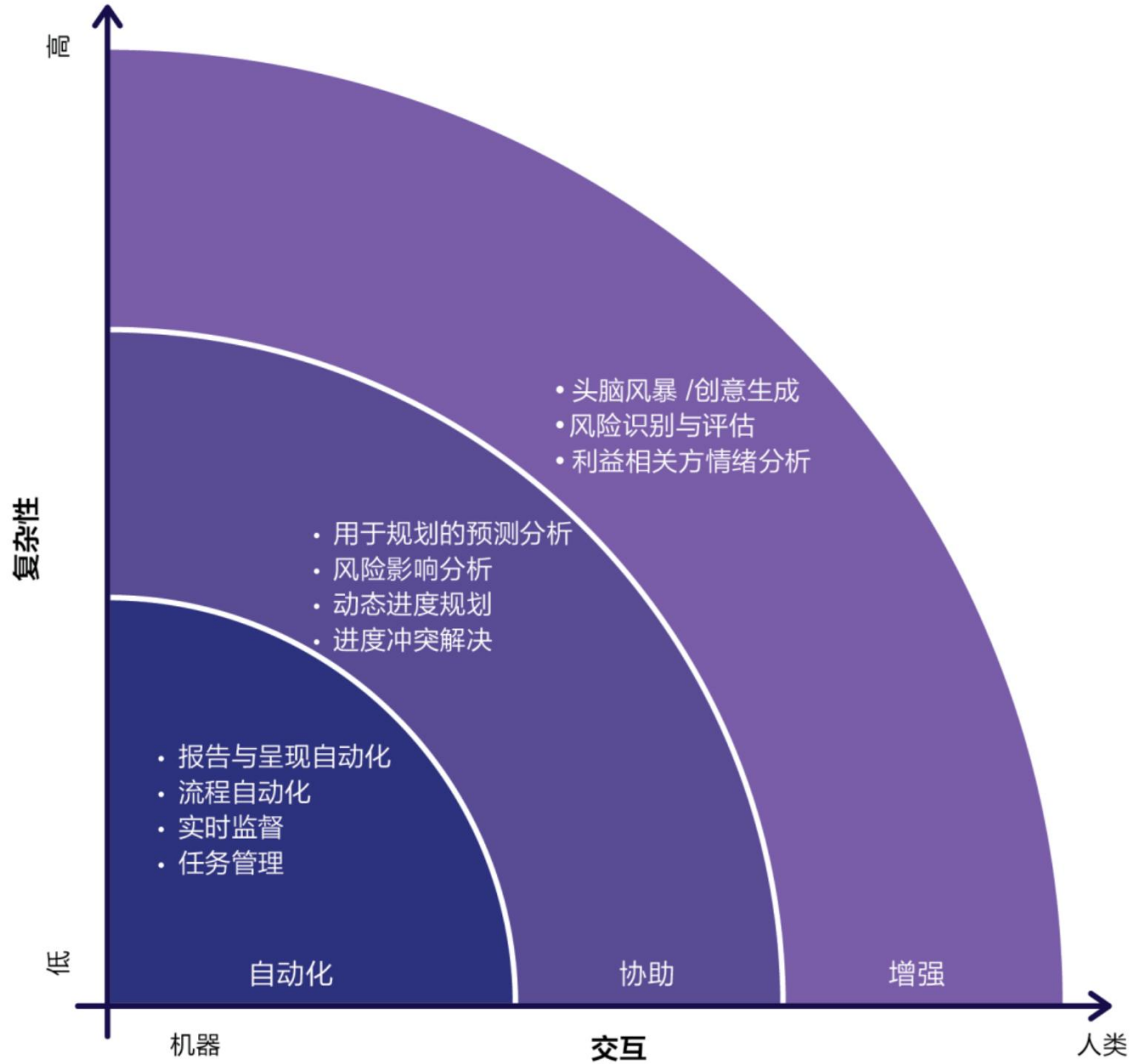
深度学习是一种更高级的机器学习类型，依赖多层神经网络来提取特性并做出决策。深度学习通常需要海量的数据集和庞大的计算资源。

生成式人工智能（GenAI）

生成式人工智能是深度学习的一个子集，它应用来构建能够生成新数据（如文本、语音、音频、图片和视频等）的系统。

人工智能AI采用策略

自动化	协助	增强
复杂度低且最终输出几乎不需要人为干预的任务，可以实现自动化。常见的示例包括报告生成、文件分析和电话会议纪要总结。 可以创建标准的提示词，并在不同项目和团队之间重复使用。这类提示词的一个优质来源是工具中的提示词库。	在协助层面，人工智能用于辅助分析，并通过迭代方式构建思路以趋近预期输出。若未经进一步分析和细化，最初几轮迭代的结果不应被视为完整结果。 这方面的示例包括创建带有缓冲的风险登记册或进度计划。项目管理专业人士应对这些结果进行审查，以确保其准确性和完整性。	增强是指项目管理专业人士对现有能力的提升及对新能力的探索。增强侧重于战略性和复杂性任务，例如，权衡项目组合中的备选方案以最大化投资回报，或者根据外部变量进行风险预测。 项目管理专业人士应将人工智能作为头脑风暴的合作伙伴，通过多轮迭代来交流想法并完善结果。


高
复杂性
低
• 头脑风暴 /创意生成
• 风险识别与评估
• 利益相关方情绪分析
• 用于规划的预测分析
• 风险影响分析
• 动态进度规划
• 进度冲突解决
• 报告与呈现自动化
• 流程自动化
• 实时监督
• 任务管理
自动化
协助
增强
机器
交互
人类

8.0.3 负责任的使用与伦理关切

在采用人工智能的过程中，多种伦理因素和风险至关重要，主要包括：

1 偏见

人工智能系统如果使用了带有偏见的数据进行训练，或者其使用的算法本身存在偏见，则可能产生偏见。通过以下措施可以减轻偏见风险

2 隐私

人工智能系统使用的海量数据集可能涉及敏感信息，并受隐私政策和相关法律的约束。这种对敏感信息的使用，凸显了妥善保护数据并在数据采集时遵循既定隐私政策的必要性。数据的使用方式也可能违反隐私和伦理标准，构成风险。

3 担当意识

根据具体的工作安排，人工智能系统可能承担部分决策的责任。然而，每项决策的最终责任人必须由人类承担，并且此项责任需要予以明确界定。

4 可靠性

应对从人工智能获得的信息进行检查和验证。这些信息可能存在偏见、不准确或与主题无关。

5 安全性

应该对人工智能系统进行适当的设计、测试和监督，以确保达到所需的最高安全水平。

6 透明度

有关数据使用、数据处理方式、算法工作原理和决策执行方式的信息，应该以透明的方式向最终用户和受影响方披露。

7 版权

关于人工智能生成信息的版权归属，可能引发争议。必须了解适用于人工智能系统使用数据的相关法律法规。在某些情况下，需要重点考虑在人工智能生成的输出数据中人类的贡献程度。

。

8 可持续性

提交给人工智能的每个请求均会消耗电力、水和其他资源。在决定将人工智能应用于项目或特定任务时，应考虑这些因素。

项目管理绩效域	采用 AI 的策略	应用场景
治理	增强	**数据驱动的决策**。人工智能可以分析历史项目数据、市场趋势和组织的优先事项，以辅助项目的选择和优先级排序。人工智能可以权衡潜在的投资回报率、战略一致性、资源可用性和风险水平等因素，以推荐最适合推进的项目。
治理	协助	**多标准决策分析**。人工智能可以使用复杂的算法，同时评估多重标准，提供基于平衡积分卡的方法，根据项目的整体价值和可行性标准对项目进行优先级排序。此外，人工智能还可以模拟资源受限的情况，以帮助选择对可以资源影响最大的项目。
治理	增强	**头脑风暴/创意生成**。人工智能工具能够基于给定的一组阐述、关键词或以往的成功实践，生成创意和建议。此外，人工智能工具还能借助机器学习，洞悉新兴趋势和技术，从而激发新的项目构想。人工智能工具可用于为业务论证、项目章程等文件生成创意。
治理	协助	**集成人工智能的协作平台**。集成人工智能的协作平台，能够实时对创意进行组织和分类，从而促进头脑风暴会议，确保汇集所有团队成员的贡献，并使最佳创意能够脱颖而出。
治理	自动化	**报告与呈现自动化**。人工智能可以自动生成涵盖项目状态、绩效指标和合规性的综合报告，从而减少人工操作并提高准确性。此外，还能在可视化工具、仪表盘和信息发射源中集成人工智能，从而增进项目团队和利益相关方对项目状态的理解。
治理	自动化	**流程自动化**。诸如文件编制、报告生成、合规性检查、项目组合层级的经验教训总结和行政审批等常规工作均可实现自动化，从而使 PMO 能够专注于战略性活动。
治理	协助	**用于规划的预测分析**。人工智能可以通过分析历史数据和项目具体情况，预测项目的时间线、资源需要和潜在瓶颈。这种基于预测分析的应用有助于制定更准确且切实可行的项目计划。
治理	自动化	**实时监督**。人工智能工具可根据计划基准持续监督项目进展，实时提供更新和偏差警报，从而能够及时采取纠正措施。
治理	协助	**早期预警信号**。即使关键路径分析、燃尽图或累计流量图显示进展符合计划，人工智能工具也可通过分析类似项目中的模式，来指示可能出现的进度落后或计划偏离的风险。
治理	增强	**基准优化**。人工智能工具能够强化在范围、进度和成本因素之间的权衡分析，以辅助确定最大化项目价值主张的最优基准。
治理	自动化	**人工智能聊天机器人**。由人工智能驱动的虚拟助手能够处理日常查询，提供项目更新并协助任务管理，从而使项目经理腾出时间，专注于更具战略性的活动。
治理	自动化	**任务管理**。人工智能助手能够跟踪活动进展，发送提醒，或者根据团队成员的工作量和技能组合分配任务。
治理	自动化	**会议纪要和摘要自动化**。人工智能可以安排并转录会议；识别关键要点、决策和行动项；自动生成详细的会议纪要。人工智能还可以提供简明的会议摘要，指出重要的讨论内容和后续行

		动，有助于确保所有利益相关方保持一致
风险	增强	**风险识别与评估**。人工智能算法能够分析历史项目数据和行业标准，识别新项目中潜在的风险。通过运用预测分析，人工智能可以评估这些风险的发生概率和影响程度，从而帮助项目经理在规划阶段初七制订全面的风险管理计划。
风险	自动化	**风险减轻措施自动化**。一旦检测到风险，人工智能可根据任务分配的预定义规则和历史数据，提出建议，甚至自动执行特定的减轻策略
风险	协助	**风险影响分析**。人工智能可以评估实际风险对时间、成本、质量等项目目标的影响。通过提供详细的影响评估，人工智能可帮助项目经理了解风险的严重性，并据此排序应对措施的优先级。
风险	增强	**风险调整后的投资回报率分析**。在项目组合、项目集或项目层级，人工智能可以使用模式识别来增强现有的投资回报率分析，从而将风险调整纳入预期的投资回报率评估。
利益相关方	增强	**利益相关方情绪分析**。人工智能驱动的自然语言处理工具更能够分析沟通数据，来判断利益相关方的感受。通过在合乎伦理的前提下了解利益相关方的情绪与关切，项目经理能够主动解决问题并改善参与度
利益相关方	增强	**个性化沟通**。人工智能可以调查利益相关方的偏好和过往互动，以裁剪沟通策略。例如，人工智能可为每位利益相关方确定最有效的沟通渠道和频率，确保沟通的及时性和相关性，从而提高其参与度和满意度
进度	协助	**动态进度规划**。人工智能可通过考虑项目依赖关系、资源可用性和里程碑截止日期，优化项目进度计划。人工智能可以根据内外部变化动态调整进度计划，确保资源得到最佳利用。
进度	协助	**进度冲突解决**。人工智能可以识别潜在的进度冲突，并提出解决方案，从而最大限度地减少延误和资料瓶颈
进度	协助	**进度风险影响分析**。人工智能可以运用模式识别来辅助评估进度风险，如与分支和合并路径相关的固有风险。

裁剪基本概念

- 裁剪是对有关项目管理方法、治理和过程深思熟虑后作出调整，使之更适合特定环境和当前工作。（即对项目的各个方面为达成项目成果而进行增加，修改，取消，调整，混合。裁剪是项目所面临鱼与熊掌不可兼得的情况下的一种科学处理方法论）

- 在项目环境中，裁剪会考虑开发方法、过程、项目生命周期、可交付物以及与其共同参与工作人员 的选择。裁剪过程受《项目管理标准》[1] 中的指导性项目管理原则、组织价值观和组织文化的驱动。例如，如果核心的组织价值观是“以客户为中心”，那么为启发需求和确认范围而选择的活动就要 倾向于采用以客户为中心的方法。这种方法符合“有效地干系人参与”这一原则。同样，在项目的 整个生命周期，风险偏好较低的组织可能有许多流程和程序来指导项目。而在同一市场上运营但风 险承受能力高的类似公司可能会有较少的流程和程序。在这两个示例中，尽管各个组织的偏好、流 程和程序各不相同，但它们都遵守“优化风险应对”这一原则。使用裁剪需要谨慎选择和调整多个 项目因素，无论是否使用“裁剪”标签皆是如此。

9.1.1 剪裁的替代方案

剪裁的替代方案是使用未经修改的框架或方法论。有许多方法论可以描述项目中使用的过程、阶段、方法、工件和模板。这些方法论及其组件不是根据组织环境定制的。它们中的大多数都有明确的指导说明，它指出不应只是严格遵守，而是要经过一个裁剪过程，以便根据项目的特定类型、规模和复杂性确定哪些要素最有用。可是一些经验不足的从业者试图完完全全地应用该方法论，而不考虑项目规模、复杂性、持续时间或组织环境。

9.1.2 裁剪所遵循的总体原则

进行裁剪时需要了解项目背景、目的和运行环境。项目的运行环境非常复杂，需要平衡下列潜在的互相矛盾的要求， 包括但不限于：

- 尽快交付
- 最小化项目成本
- 优化所交付的价值
- 创建高质量的可交付物和成果
- 遵守监管标准
- 满足不同干系人的期望
- 适应变化

需要理解、评估和平衡这些因素，以便为项目创造切实可行的运行环境。定了某种方法时。有些情况可能会限制项目团队调整其方法的程度，例如，当组织政策要求使用特定方法或合同强制规定。

为什么要裁剪?

裁剪旨在更好地满足组织、运行环境和项目的需要。许多变量都是裁剪过程的考虑因素，包括项目的重要性和所涉及干系人的数量。以这些变量为例，关键项目（如建造核反应堆）所需的严谨、制衡和报告的要求显然要远远高于建造新办公楼。同样，对于一个由 200 人组成的项目团队来说，一个由 10 人组成的项目团队所需的沟通和工作协调也是不够的。过程太少会忽略可支持有效项目管理的关键活动，而如果使用的过程多于所需数量，则引发成本高昂和浪费。因此，裁剪有助于对运行环境和项目需求进行适当管理。用于交付项目的结构既可以规模很大也可以很小，既可以非常严密也可以是轻量级，既可以是稳健型的也可以是简单的。没有一种单一的方法可以一直应用于所有项目。相反，裁剪应反映每个项目的规模、持续时间和复杂性，并应适应组织所在的行业、组织文化和项目管理成熟度。裁剪可为组织带来直接和间接的收益。这些属性包括但不限于：

团队承诺

帮助对方法进行裁剪的项目团队成员，可以做出更多承诺

以客户为本

因为客户需要是组织发展的重要影响因素

有效利用资源

更有效地利用项目资源

9.1.4 裁剪的内容

可以裁剪的项目方面包括：

1. 生命周期和开发方法的选择
2. 过程
3. 参与
4. 工具
5. 方法和工件

第 3.3.1 节至第 3.3.4 节将更详细地探讨其中的每一项。

9.1.5 生命周期和开发方法的选择

决定生命周期及其阶段是裁剪的一个示例。在选择项目的开发和交付方法时，可以进行其他裁剪。

一些大型项目可能同时使用各种开发和交付方法的组合。例如，建设新的数据中心可能涉及：

(a) 使用预测型方法进行建筑施工和装修

(b) 采用迭代型方法来了解和构建所需的计算能力

从项目层面来看，这种组合代表着混合型方法，但施工团队和计算团队可能只会使用预测型或迭代型开发方法。

9.1.6 裁剪过程

针对选定生命周期的过程裁剪和开发方法包括要确定对哪些部分或要素实施以下操作：

- 增加，以实现所需的严格性、覆盖范围，或应对独特的产品或运营环境的状况等（例如，对安全性要求比较高的项目要增加独立检查这一环节）；
- 修改，以更好地满足项目或项目团队的需求（例如，修改项目文档的格式，以照顾视力较差的项目，团队成员）；
- 取消，以减少成本或人力投入，因为相对于它所增加的价值，这些成本或投入没有必要或不经济（例如，对一个集中办公、具有良好沟通的小型项目团队，可以取消会议记录）；
- 混合，通过混合或合并各种要素带来额外的收益或价值（例如，将组织管理中的欣赏式探询寻法添加至预测型项目管理的经验教训会议中，以帮助促进更好的协作）；
- 调整，以协调各种要素，从而形成一致的定义、理解和应用（如许多学科都有与风险管理相关的标准和实践，这些标准和实践彼此之间存在很大差异，需要进行一致性调整）。例如，在涉及多个学科的项目团队中，不同学科可能存在特定要素（如与同一焦点领域有关的各自语言、工具以及实践）。

9.1.7 参与（人力资源与干系人）

对项目所涉及人员参与进行裁剪包括：

- 人员。这需要评估项目领导层和项目团队的技能和能力，然后根据项目类型和运作情况选择应参与的人员以及应具备的能力。例如，在具有挑战性或有时间约束的项目中，指派经验丰富的项目团队成员比使用经验不足的项目团队成员更合乎逻辑。

- 赋能。赋能涉及选择应将哪些职责和现场决策形式下放给项目团队。某些环境和团队成员

能力支持进行高层级赋能。在其他情况下，减少赋能、增加监督和指导也许更为可取。

- 整合。除了发起组织的内部员工之外，项目团队还可以包括来自具有合同关系的实体、渠道合作伙伴和其他外部实体的贡献者。进行裁剪时，应会考虑如何从各类不同的贡献者中遴选成员组建项目团队，以推动项目团队取得最佳绩效并实现项目成果。

选择项目团队将用于项目的工具（如软件或设备）是裁剪的一种形式。通常，项目团队最了解适合情况的工具，但这些选择可能需要根据相关成本做出调　整，此外，还要考虑组织领导者设定的项目团队无法改变的制约因素。

9.1.9 方法和工件

对将用于实现项目成果的方法进行裁剪，以便这些方法适合项目所处的环境和文化。而对将用于项 目的文档、模板和其他工件进行裁剪有助于确保工件适合项目和组织。第 4 章包含方法和工件的许多示例，在对方法和工件进行裁剪时可以参照这些示例。

9.1.10.1 裁剪过程

如《*项目管理标准*》[1] 第 2.5 节所述，项目存在于可能对其有影响的环境中。在进行裁剪之前，需要分析和理解项目环境。进行裁剪时通常首先会选择开发和交付方法、对组织进行裁剪、对项目进行裁剪，然后实施持续改进。该过程中的这些步骤如图 3-1 所示，本指南第 3.4.1 节至第 3.4.4 节将对这些步骤进行更详细的说明。

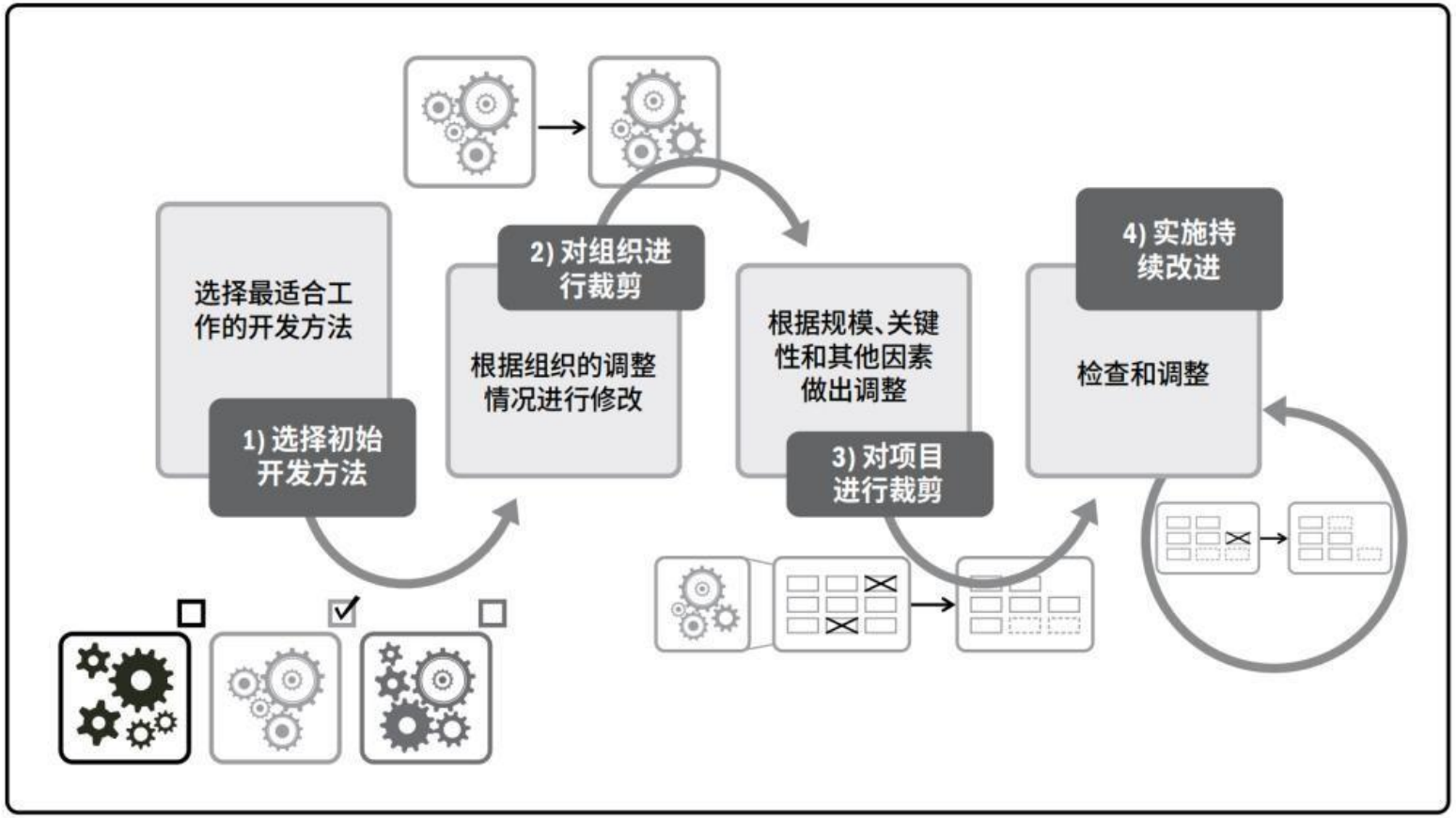


图 3-1. 裁剪过程中各步骤的详细信息

9.1。10.2 选择初始开发方法

- ✓ 选择最适合情况的开发方法。
- ✓ 此步骤将确定用于项目的开发方法。项目团队运用他们的产品知识、交付节奏和对可　用选项的认识，合适性筛选器这种工具可帮助项目团队考虑项目是否具有适合预测型、混合型或适应型方法的特征。合适性筛选器是一种信息工具，将它的评估与其他数据　和决策活动结合起来，以便所裁剪的方法适合每个项目。根据文化、项目团队和项目　因素，通过对标准进行评估，合适性筛选器可生成诊断性视觉资料，这些视觉资料有 助于讨论和确定初始方法。

虽然项目团队拥有很多流程并对其进行改进，通常也需要组织一定程度的批准和监督。许多组织都制定了一种项目方法论、通用项目管理方法或通用开发方法，它们都可用作其项目管理的起点。

（项目管理合规性裁剪）这些方法旨在为可重复的过程、对组织项目能力的一致性测量，以及这些能力的持续改进等事项提供支持。已建立流程治理制度的组织需要确保裁剪符合其政策。为了证明项目团队的裁剪决策不会威胁组织的更大战略或管家式管理目的，项目团队可能需要证明使用某种裁剪方法具有合理性。为组织进行裁剪的额外制约因素包括对安全性要求比较高的大型项目和根据合同执行的项目。关于对安全性要求比较高的大型项目的裁剪建议可能需要额外的监督和批准，以帮助防范错误、损失或后续问题。根据合同条款执行的项目可能会要求使用特定的生命周期、交付方法或方法论。

设有项目管理办公室 (PMO) 或价值交付办公室 (VDO) 的组织，在对经裁剪的交付方法进行审查和批准方面可以扮演一定的角色。

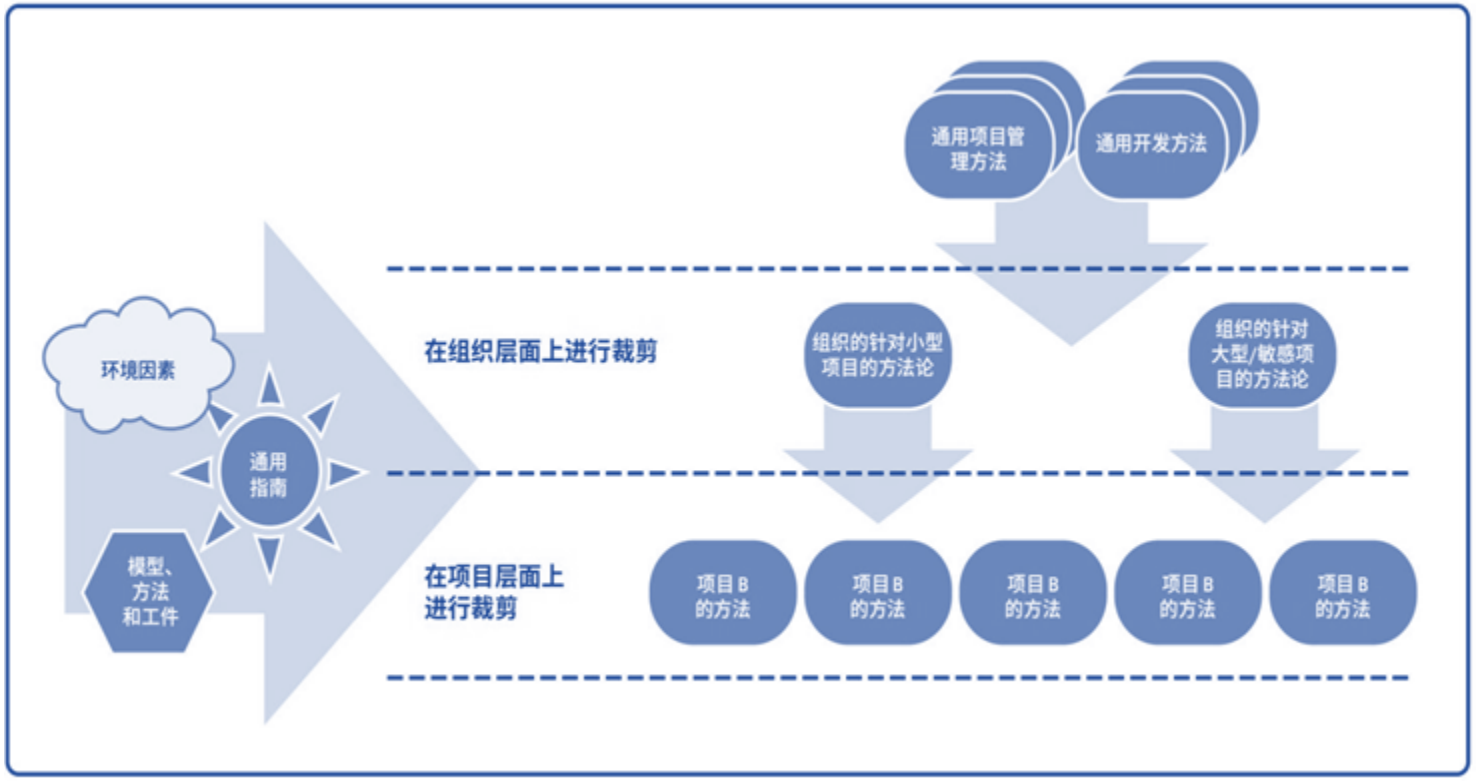


图 3-4. 裁剪时对组织和项目因素进行评估

9.1.12.1 价值交付办公室（VDO）

更多使用适应型方法的交付组织可能会设立 VDO。VDO 承担着促进者的角色，而非管 理或监督职能。它侧重于为项目团队提供教练；在整个组织内培养适应性技能和能力；以及辅导发起人和产品负责人更有效地承担这些角色。

对项目进行裁剪

对项目进行裁剪受许多属性影响。这些属性包括但不限于：

- 产品/可交付物；
- 项目团队；
- 文化。

项目团队应该询问关于每个属性的问题，以帮助指导他们完成裁剪过程。对这些问题的回答有助于识别裁剪过程、交付方法、生命周期、工具、方法和工件的需要。

9.1.14 产品/可交付物

与产品或可交付物相关的属性包括但不限于：

- 合规性/关键性。什么程度的过程严格性和质量保证是合适的？
- 产品/可交付物的类型。产品是否为人所知且为有形之物，例如像一幢建筑那样易于识别和描述？或者是无形之物，例如软件或者新药设计？
- 行业市场。项目产品或可交付物服务于哪个市场？该市场是否受到严格监管，发展迅速或缓慢？竞争对手和所在企业的情况如何？
- 技术。技术是稳定且成熟，或是发展迅速且存在过时的风险？
- 时间框架。项目时间框架很短（数周或数月）还是很长（数年）？
- 需求的稳定性。核心需求出现变更的可能性有多大？
- 安全性。产品业务的要素是否属于保密或机密信息？
- 增量交付。这是项目团队可以用增量方式开发并获得干系人反馈的东西，还是在接近完成之前难以评估的东西？

项目团队方面的考虑事项包括：

- 项目团队的规模。将有多少全职和兼职人员参与项目？
- 项目团队所在地理位置。团队成员主要位于何处？部分或全部团队是远程工作还是集中办公？
- 组织分布情况。团队的支持小组和其他干系人位于何处？
- 项目团队的经验。项目团队成员在行业、组织或彼此合作方面是否有任何经验？他们是否具备所考虑项目要求的技能、工具和技术？
- 联系客户。经常及时获得客户或客户代表的反馈是否切实可行？

文化

对文化进行评估包括以下方面的考虑因素：

认同

所提议的交付方法是否得到接受、支持和热情认可？

信任

是否高度相信项目团队有能力并致力于交付项目成果?

赋能

是否信任、支持和鼓励项目团队负责并开发工作环境，制定协议和决策?

组织文化

组织价值观和文化是否与项目方法一致？这包括赋能与指定和检查、信任当地决策与请求外部决策等。

通过对这些属性进行评估，可以为项目指定有关参与、过程和工具的裁剪决策。

实施持续改进

裁剪过程并非单一的，一次性的过程。在渐进明细过程中，项目团队的工作方式、产品或可交付物的演变方式，以及其他知识等问题将表明哪些进一步的裁剪可以带来改进。审查点、阶段关口和回顾会议都提供了必要的检查和调整过程、开发方法和交付频率的机会。让项目团队参与过程改进可以培养主人翁意识，并表现出对实施持续改进和质量的承诺。让项目团队参与寻找和实施改进措施也表明了对他们自己的技能和建议以及赋能的信任。项目团队参与裁剪展示了创新和改进而不是安于现状的思维模式。

组织的裁剪方式本身就可以被裁剪。但大多数组织采取了以上描述的四个步骤中的部分或全部步骤。他们使用的要素包括选择初始方法、对组织进行裁剪、对项目进行裁剪以及实施持续改进。

9.2.1 OSCAR模型

OSCAR 教练和辅导模型由 Karen Whittleworth 和 Andrew Gilbert 开发。它可帮助个人调整其教练或领导风格，以便为已有发展行动计划的个人提供支持。此模型涉及五个促成因素：

- 成果。成果确定了个人的长期目标以及每次交流会议后的期望结果。
- 情境。情境可促成就相关内容展开对话，如项目团队成员的当前技能、能力和知识水平、人员为何处于该水平以及该水平如何影响个人的绩效和同伴关系。
- 选择/后果。选择和/或后果确定了实现预期成果的所有潜在途径以及每种选择的后果，以便个人可以选择实现其长期目标的可行途径。
- 行动。在特定时限内，行动是指个人通过专注于眼前和可实现目标，以致力于具体改进的措施。
- 评审。定期举行会议可提供支持，并有助于确保个人保持积极状态和正确方向。

9.2.2 X理论、Y理论和Z理论

Douglas McGregor 设计了 X 理论模型和 Y 理论模型，它们代表着一系列员工激励和相应的管理风格。这些理论后来进行了扩展，形成了Z 理论。

- X 理论。该模型范围的 X 方面假设个人之所以工作，完全是为了获得收入。他们没有什么抱负， 也不以目标为导向。激励这些人的相应管理风格是一种亲自动手和自上而下的方法。这种管理风格通常出现在生产或劳动密集型环境中，或者出现于存在多层级管理的环境中。

- Y 理论。该模型范围的 Y 方面假设个人有将工作做好的内在动机。相应的管理风格具有更加个性化的 教练特点。管理者鼓励创造和讨论。这种管理风格经常出现于富有创造性的环境和知识工作者的环境。

- Z 理论。Abraham Maslow 版本的 Z 理论从超验维度看待工作；在工作中，个人的动机是自我实现、 价值观和更强的使命感。在这种情境下，最佳的管理风格是一种可培养洞察力、具有意义的管理风格。

William Ouchi威廉大内版本的 Z 理论侧重于通过创造关注员工及其家人福利的终身工作来激励员工。这种管理方式旨在提高生产率、士气和满意度。

9.2.3 组织变革管理（OCM）

《组织变革管理：实践指南》[3] 是一个迭代模型，它基于一系列变革管理模型中的常见要素。该框架有通过一系列反馈闭环相互关联的五个要素：

- 启动变革。该要素侧重于确定理由，以帮助人们了解为什么需要变革以及如何使未来状态变得更好。
- 规划变革。确定活动有助于人们为从当前状态过渡到未来状态做好准备。
- 实施变革。该迭代要素侧重于表明未来状态的能力，进行检查以确保这些能力能够产生预期影响，并作为应对措施进行必要的改进或调整。
- 管理过渡。该要素会考虑如何应对与未来状态实现后可能出现的变革相关的需要。
- 维持变革。该要素旨在确保新的能力能够得以保持，而以前的过程或行为得以停止。

9.2.4 ADKAR®模型

Jeff Hiatt 开发了 ADKAR® 模型，该模型重点关注个人在适应变革时所经历的五个连续步骤：

- 第 1 步：认知。此步骤确定了为什么需要进行变革。
- 第 2 步：渴望。一旦人们知道为什么需要进行变革，就需要有参与和支持变更的渴望。
- 第 3 步：知识。人们需要了解如何进行变革。这包括了解新的过程和体系，以及新的角色和职责。 知识可以通过培训和教育来传授。
- 第 4 步：能力。在这一步骤中，知识来自于动手实践，以及根据需要获得专业知识和帮助。
- 第 5 步：巩固。巩固可为维持变革提供支持。这可以包括奖励、认可、反馈和测量。

9.2.5 转变模型

William Bridges 的转变模型可让人们了解组织变革发生时个人的心理状况。这一模型区分了变革和转变。变革是情境性的，无论人们能否完成转变，都会发生变革。转变是一个心理过程，人们逐渐接受新情况的细节以及随之发生的变革。该模型识别了与变革相关的三个转变阶段：

- 结束、失去、放手。变革会在这一阶段引入。它通常与恐惧、愤怒、沮丧、不确定性、否认和对变革的抵制有关。
- 中间区域。变革会在这一阶段发生。在某些情况下，人们可能会对变革感到沮丧、不满、困惑和焦虑。 随着人们学习新的工作方法，生产率可能会下降。在其他情况下，人们可能会变得非常有创造力、创新性，对尝试新的工作方法充满热情。
- 新的开始。此时，人们会接受甚至拥抱变革。他们越来越擅长新的技能和工作方式。人们往往愿意学习，并因变革而充满活力。

9.2.6 Cynefin框架

- Cynefin根据因果关系提供了五种场景、四种决策场景:简单(Simple)、繁杂(Complicated)、复杂(Complex)、混乱(Chaotic)和一个处于中央的失序区域。简单(Simple)场景:代表了已知的知识。意味着已经有一些现成的规则或最佳实践(Best Practice)存在，状况是稳定的，因果之间的关系是清渐的；如果做X就会得到Y，这种情况下决策者可以采用的策略是：感知(sense)一分类(categorize)一响应(respond)。例如:确定事实(感知)，进行分类(分类)，然后采取现有规则或者最佳实践进行处理(响应)。这个场景虽然简单，但是领导者要注意过度的简化或者自满(导致不再思考)也会导致事情从Simple场景顺时针转化为混乱的场景，所以，如果事务总是处干简单场景下，也要建议领导者提供一个反馈渠道便于不用看法的员工可以反馈真实情况(如过度自满)。
- 繁杂(Complicated)场景:由已知的未知组成。因果关系需要分析或者专业知识，存在很多的正确答案，在这样的场景下，建议领导者采用感知(sense)一分析(analyze)一响应(respond)的方式来外理问题，也就是先评估客观事实，然后分析完毕后，采用比较合适的较好实践来解决问题。比较形象的比喻是深蓝计算机每进行下一步移动时都要经过仔细的分析每一种可能的后果。
- 复杂(Complex)场景:代表了未知的未知。因果关系只能通过事后回顾才可能推断出来，并且有可能不存在正确的答案，“指导性的方案可能会出现，如果 领导者可以进行一些允许失败的实验”，Cynefin框架建议在这样的场景下采用探索(probe)-感知(sense)一响应(respond)的策略。对于类似于战场，市场、生态系统、公司文化这样的复杂系统，一般采用管它三七二十一刺激它两下或者把它大知八块看它如何反应的方案。(对于大多数的创新公司都会面临这样 的场景，所以学习如何在这样的不确定场景下生存成为了当今领导者的必修课)。
- 混乱(Choatic)场景:因果关系是不清晰的。在这样的场景下，信息非常困扰以至于不能采取理性的相应措施，那么唯一正确的行为就是采取行动(任何行动)。建议领导者采用行动(act)一感知(sense)一响应(respond)的策路。也就是行动起来建立秩序，感知稳定来源，然后转变混乱场景为复杂场景再进一步采取 行动防止危机出现或者找到新的机会。
- 秩序(Disorder)区域:在中间的黑色区域。这时候的状况不清楚应该属于哪个场景，领导者们意见冲突、派系林立、观点杂乱无章。这时候摆脱这个区域的策略是将问题分解后归属与不同的场景分别采取对应的策略进行处置。

9.2.7 巴利•玻姆 软件工程7原则

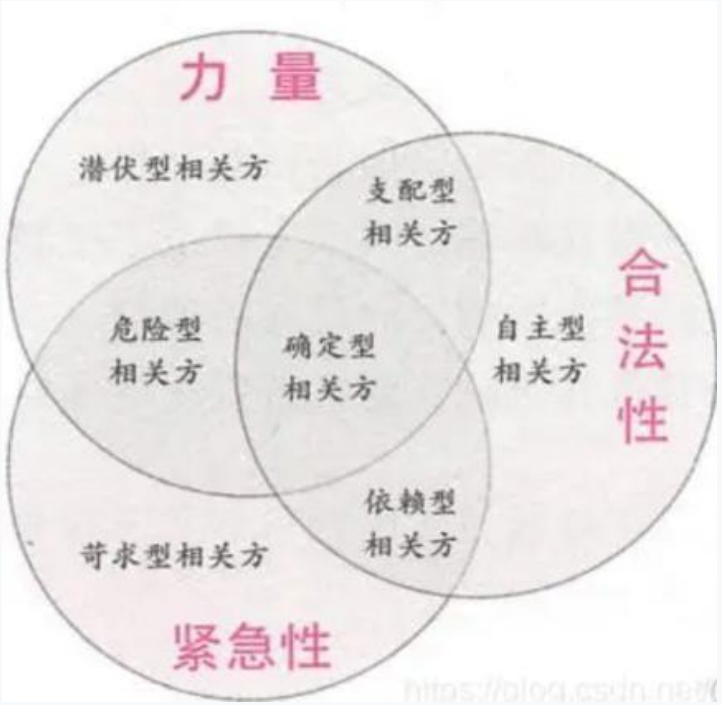
- 原则一：使用分阶段的生命周期计划管理（manage using a phased life-cycle plan）一定要有项目计划；项目要划分生命周期阶段，每个阶段都要有计划；计划要分层或分阶段逐步细化；要使用项目计划管理项目，不能弃之不用。
- 原则二：执行持续确认（perform continuous validation）尽早发现错误。大部分缺陷是编码之前注入的，缺陷越早修复成本越低。尽早发现错误的措施：深入评审；设计阶段编写用户手册、使用手册、数据准备手册；原型；模拟；自动化的检测工具；设计审查与走查； 等等。
- 原则三：坚持规范的产品控制（maintain disciplined product control）执行配置管理，确保工作产品之间的一致性。
- 原则四：使用现代化的编程实践（use modern programming practices）采用现代化的开发方法、开发实践提升软件的效率与质量。
- 原则五：坚持结果的清晰的责任（maintain clear accountability for results对于项目的阶段产出、各个小组之间的承诺、每个人的产出与承诺要明确、要可验证。
- 原则六：使用少而精的人员(use better and fewer people)人与人之间的效率差别达10倍甚至25倍以上，因此要使用精英团队。采用多种方式提升沟通的质量与效率：不要通过加人的方式解决进度问题项目的初期不要太多的人员为高性能提供高的回报，淘汰低性能者，用自动化的辅助工具。
- 原则七：坚持过程改进的承诺(maintain a commitment to improve the process)识别、分析技术与过程的改进，建立持续改进的机制。

- 项目管理过程可以按逻辑分组，分为项目管理输入、工具和技术以及输出，为了满足组织、干系人和项目的需要会对它们进行裁剪过程组不是项目阶段。在项目生命周期的每个阶段 内，各个过程组会相互作用。所有这些过程都有可能在一个阶段内发生。在一个阶段或生 命周期内，各个过程可能会迭代发生。过程迭代的次数和过程间的相互作用因具体项目的 需要而有所不同。

知识领域	项目管理过程组				
	启动过程组 （远景，目标）	规划过程组 （设计如何实现目标）	执行过程组 （计划和变更后新计划达成目标）	监控过程组 （用计划测量，符合性检查，启动变更）	收尾 （正式结束项目或阶段）
4.项目整合管理	4.1制定项目章程	4.2制定项目管理计划	4.3指导与管理项目工作	4.4监控项目工作	4.6结束项目或阶段
			4.4项目管理知识	4.5实施整体变更控制	
5.项目范围管理		5.1规划范围管理		5.5确认范围	
		5.2收集需求		5.6控制范围	
		5.3定义范围			
		5.4创建WBS			
6.项目进度管理		6.1规划进度管理		6.6控制进度	
		6.2定义活动			
		6.3排列活动顺序			
		6.4估算活动持续时间			
		6.5制定进度计划			
7.项目成本管理		7.1规划成本管理		7.4控制成本	
		7.2估算成本			
		7.3制定预算			
8.项目质量管理		8.1规划质量管理	8.2实施质量保证	8.3控制质量	
9.项目资源管理		9.1规划人力资源管理	9.3获取资源	9.6控制资源	
		9.2估算活动资源	9.4建设团队		
			9.5管理团队		
10.项目沟通管理		10.1规划沟通管理	10.2管理沟通	10.3监督沟通	
11.项目风险管理		11.1规划风险管理	11.5实施风险应对	11.7监督风险	
		11.2识别风险			
		11.3实施定性风险分析			
		11.4实施定量风险分析			
		11.5规划风险应对			
12.项目采购管理		12.1规划采购管理	12.2实施采购	12.3控制采购	
13.项目相关方管理	13.1识别相关方	13.2规划相关方管理	13.3管理相关方参与	13.4监督相关方参与	

凸显模型

- 凸显模型与干系人有关。“凸显”是指突出、显著或被视为重要。这一模型是由 Ronald K. Mitchell、Bradley R. Agle 和 Donna J. Wood 提出的。这几位作者根据以下三个变量对干系人的身份进行 表示：施加影响的权力、干系人与项目之间关系的合法性，以及干系人要求参与项目的紧急程度。



数据收集和分析是为了加深对某种情况的了解而收集、评定和评估数据和信息的方法。数据分析的输出可用

- 备选方案分析。备选方案分析被用于评估已识别选项，以便选择哪种选项或方法来执行项目工作。
- 假设和制约因素分析。假设条件是没有证据或证明即被认为正确、真实或确定的因素。制约因素是对项目、项目集、项目组合或过程的执行有影响的限制性因素。这种分析形式旨在确保将假设条件和制约因素整合进项目计划和文件，并且使它们之间保持一致性。

记录假设条件和制约因素的工件：假设日志，来源：高层次来自商业论证，项目管理层次来自项目范围说明书，细节层次来自WBS字典和活动属性。

- 标杆对照。标杆对照是将实际或计划的产品、流程和实践与其他可比组织的产品、过程和做法进行比较，这种比较可识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据。
- 商业合理性分析方法。这组分析方法与授权项目或决策有关，或与证明项目或决策的合理性有关。以下分析的成果经常用于商业论证，以证明开展项目具有合理性：
  - 投资回收期。投资回收期是收回投资所需的时间，通常以月或年为单位。
  - 内部收益率 (IRR)。内部收益率是使所有现金流入的净现值 (NPV) 等于零的折现率。
  - 投资回报率 (ROI)。投资回报是初始投资的回报百分率，计算方法是先计算出所有净收益的预计平均值，然后用该预计平均值除以初始成本。
  - 净现值 (NPV)。净现值是预期收益的未来价值表示为在投资时这些收益的价值。净现值会考虑当前和未来的成本和收益以及通货膨胀。
  - 成本效益分析成本效益分析是比较项目成本与其带来的收益的财务分析方法。
- 核查表。核查表是在收集数据时用作核对清单的计数表格。可用于收集数据并将其分为多个类别。也可用于创建直方图和矩阵。
- 质量成本。质量成本包括在整个产品生命周期所产生的以下所有成本，即：为预防产品或服务不符合要求而进行的投资，为评估产品或服务是否符合要求而产生的成本，以及因产品或服务未达到要求而带来的损失。
- 决策树分析。一般使用EMV 概率收益乘积和。决策树分析是一种图形和计算方法，用来评估与一个决策相关的多个选项在不确定情形下的可能后果。决策树可以使用从预期货币价值分析中生成的信息来填充决策树的各个分支。
- 挣值分析。挣值分析是一种分析方法，它使用一组与范围、进度和成本相关的测量指标，以确定项目的成本和进度绩效。
- 预测。预测是根据已有的信息和知识，对项目未来的情况和事件进行的估算或预计。定性预测法使用主题专家的意见和判断。定量预测法使用模型，即用过去的信息预测未来的绩效。因果预测或经济预测（如回归分析）确定了可对未来结果产生重大影响的变量。

9.2.9.2 数据收集和分析

- 影响图。这种图是对变量与成果之间的因果关系、事件时间顺序及其他关系的图形表示。
- 生命周期评估。这种评估是用于评价产品、过程或系统的总体环境影响的工具。它包括生成项目可交付物的所有方面，即从可交付物中使用的材料来源到其分配和最终处置。
- 自制或外购分析。自制或外购分析是收集和整理有关产品需求的数据，并对诸如采购产品与内部制造产品等可选的备选方案进行分析的过程。
- 概率和影响矩阵。概率和影响矩阵是把每个风险发生的概率和一旦发生对项目目标的影响映射起来的一种表格。
- 过程分析。这种分析是对开展活动的步骤和程序的系统性审查。
- 回归分析。回归分析是通过考察一系列输入变量及其对应的输出结果，以建立数学或统计关系的一种分析技术。
- 储备分析。这种分析技术用于评估项目风险数量以及进度和预算的储备量的方法，以确定这些储备是否足以应对剩余风险。储备有助于将风险降低到可接受的水平。
- 根本原因分析。这种分析技术用于确定引起偏差、缺陷或风险的根本原因。一项根本原因可能起多项偏差、缺陷或风险。
- 敏感性分析。这种分析技术旨在将项目成果的变化与定量风险分析模型中要素的变化建立关联，来确定哪些单个项目风险或其他不确定性来源对项目成果的潜在影响最大。
- 模拟。蒙特卡洛分析 定量风险分析方法这种分析技术通过模型来表明各种不确定性因素的综合影响，从而评估这些因素对目标的潜在影响。蒙特卡洛模拟是一种使用计算机模型的多次迭代来识别风险和不确定性的潜在影响的方法，以发现可能因某一决定或做法导致的一系列 成果的概率分布情况。
- 干系人分析。这种技术通过系统收集和分析与干系人有关的各种定量与定性信息，来确定在整个项目期间应该考虑哪些人的利益。
- SWOT 分析。SWOT 分析会对一个组织、项目或方案的优势、劣势、机会和威胁进行评估。
- 趋势分析。趋势分析利用数学模型，根据历史数据预测未来结果。
- 价值流图。VSM value stream map价值流图是一种精益企业的方法，用于记载、分析和改进为客户生产产品或提供服务所需信息流或物流。
- 偏差分析。偏差分析用于确定实际绩效与基准的差异程度及原因。
- 假设情景分析。这种分析技术对各种情景进行评估，预测它们对项目目标的影响。

9.2.10 估算

估算方法用于对某一项目的工作、时间或成本进行近似估算。

- 亲和分组。亲和分组涉及根据相似程度将各项内容归入类似的类别或组合。常见的亲和分组包括：T 恤尺码估算和斐波纳契数列。
- 类比估算。类比估算使用相似活动或项目的历史数据，来评估某一活动或项目的持续时间或成本。
- 功能点。功能点是对信息系统中业务功能数量的估算。功能点用于计算软件系统的功能规模测量 (FSM)。
- 多点估算。当单个活动估算存在不确定性时，多点估算通过应用乐观估算、悲观估算和最可能估算的平均值或加权平均值来评估成本或工期。
- 参数估算。参数估算是指基于历史数据和项目参数，使用某种算法来计算成本或持续时间。
- 相对估算。相对估算可用于创建估算，这些估算源自在考虑人力投入、复杂性和不确定性的基础上针对类似工作进行的对比。相对估算不一定基于成本或时间的绝对单位。故事点是相对估算中使用的一种常见的无单位的测量方法。
- 单点估算。单点估算涉及使用数据来计算一个可反映最佳估算的值。单点估算与范围估算相反， 后者包括最好情况和最差情况。
- 故事点估算。故事点估算涉及分配项目团队成员实施用户故事所需的抽象的但相关联的人力投入的点数。它可使项目团队在考虑所涉及的复杂性、风险和人力投入的前提下了解故事的难度。
- 宽带德尔菲。宽带德尔菲估算方法是 Delphi 估算的一种变化方式，即主题专家会完成多轮估算，每轮之后与项目团队展开讨论，直至达成共识。对于宽带德尔菲估算方法，那些提出了最高和最低估算的人会解释自己的理由，然后每个人又都重新估算。该过程会不断重复，直到接近一致。计划扑克牌是宽带德尔菲估算方法的一种变化形式。

9.2.11 会议和活动

会议是吸引项目团队和其他干系人参与的重要方式。它们是整个项目的主要沟通方式。

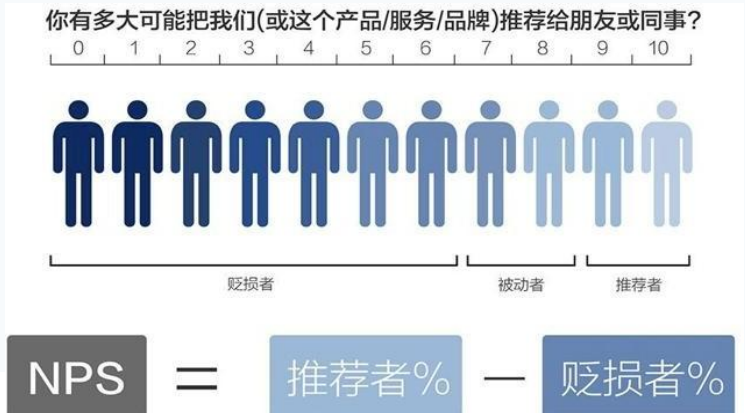
- 待办事项列表细化。在待办事项列表的细化会议上，项目团队会以渐进明细方式编制待办事项列表并（重新）明确其中各事项的优先级，以确定在即将到来的迭代中完成的工作。
- 投标人会议。在准备投标或建议书之前，与潜在卖方举行的会议，以便确保所有潜在供应商对本次采购都有清楚且一致的理解。该会议也称承包商会议、供应商会议或投标前会议。
- 变更控制委员会。变更控制委员会会议包括负责审核、评估、批准、推迟或拒绝项目变更的人员。本次会议上所做的决定将被记录下来并传达给有关的干系人。此会议也可称为变更控制会议。
- 每日站会。每日站会是简短的协作会议，在该会议期间，项目团队会审查前一天的进展，宣布当天的计划，并强调指出遇到或预见的任何障碍。该会议也可称为“每日例会”。
- 迭代规划会议。迭代规划会议用于澄清待办事项列表中事项的详细信息、验收标准以及实现即将履行的迭代承诺所需的工作投入。此会议也可称为冲刺规划会议。
- 迭代审查会议。迭代审查会议是在一个迭代结束时举行，旨在展示在该迭代期间完成的工作。此会议也可称为冲刺审查会议。
- 开工。开工会议是项目开始执行时举行的会议，项目团队成员和其他关键干系人会聚在一起，正式设定期望、达成共识并开始工作。它会确立项目、阶段或迭代的开始。

9.2.11 会议和活动

- 经验教训会议。经验教训会议用于识别和分享在项目、阶段或迭代过程中获得的知识，其重点是关注提高项目团队的绩效。除了良好的做法和产生非常有利结果的情况外，此会议还可以讨论原本可以处理得更好的事情。
- 规划会议。规划会议用于创建、详细制订或审核计划，并获得对计划的承诺。
- 项目收尾。项目收尾会议用于获得发起人、产品负责人或客户对交付范围的最终验收。此会议表明了产品交付工作已完成。
- 项目审查。项目审查会议是一种在过程或项目结束时开展的活动，旨在评估状态、评估所交付的价值，并确定项目是否已准备好进入下一个阶段或移交至运营。
- 发布规划。发布规划会议是确定发布或改变产品、可交付物或价值增量的高层级计划。
- 回顾会议。回顾会议是定期举行的研讨会，参会者探讨其工作和结果，以便改进流程和产品。回顾会议是经验教训会议的一种形式。
- 风险审查。一种分析现有风险的状态并识别新风险的会议。这包括确定风险是否仍处于活跃状态以及风险属性（如概率、影响、紧急程度等）是否已发生了变化。并对风险应对措施进行评估，以确定它们是否有效或是否应更新。可能会识别和分析新的风险，也可能会关闭不再活跃的风险。风险再评估是风险审查会议的一个示例。风险规划会制定风险管理计划，风险研讨会指定风险责任人和定性分析。
- 状态会议。状态会议是定期举行的会议，旨在交流和分析项目当前进展情况及其绩效方面的信息。
- 指导委员会。资深的干系人为项目团队提供指导和支持，并做出项目团队权限以外的决策的会议。

本节中描述的方法不适合于上述特定类别；但它们是用于项目的多种目的的常用方法。

- 影响地图。影响地图是一种战略规划方法，在产品开发期间作为组织的可视化路线图。
- 建模。建模是创建对系统、解决方案或可交付物（例如原型、示意图或故事板）的简化表示法的过程。通过确定信息中的差距、沟通错误的方面或额外需求，建模能有助于进一步分析。
- 净推荐值 (NPS®)。客户将某组织的产品或服务推荐给他人的意愿的一种测量指数。该数值是被用作衡量客户对组织产品或服务的总体满意度，以及客户对品牌的忠诚度的指标。
- 优先级模型。优先级模型是用于确定项目组合、项目集、项目的组件以及需求、风险、特性或其他产品信息的优先级的方法。例如多标准加权分析和 MoSCoW（“必须有”、“应该有”、“可以有”和“不会有”）方法。
- 时间盒。时间盒是工作将在其间完成的较短的固定期间，如 1 周、2 周或 1 个月。



9.2.13 战略工件

在项目开始前或开始时创建的文件，涉及与项目有关的战略、商业或高层级的信息。战略工件是在项目开始时开发的，通常不会发生变化，但在整个项目期间可能会对其进行审查。

- 商业论证。商业论证是针对提议项目的价值主张，可能包含财务和非财务收益。
- 商业模式画布。这种工件是一页纸的可视化摘要，描述了价值主张、基础设施、客户和财务状况。它们通常用于精益创业情境。
- 项目简介。项目简介是项目的目的、可交付物和过程的高层级概述。
- 项目章程。项目章程是由项目启动者或发起人发布的，正式批准项目成立，并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文档。项目启动阶段制定，用于项目所有高层次设定包括项目目标，成功标准，效益实现途径等，正式任命项目经理，授权项目经理动用组织资源，预分配关键人员，PM制定发起人签署。
- 项目愿景说明书。此文件是对项目的简要、高层级描述，介绍了项目的目的，并激励项目团队为项目做出贡献。
- 路线图。此文件提供的高层级时间线描述了里程碑、重要事件、审查活动和决策点。

词有时可以互换使用。我们经常看到用日志和登记册用于记录项目不断演变的方面。它们会在整个项目期间得到更新。日志和登记册这两个风险登记册或风险日志这两个词是指同一个工件。

- 假设日志。假设条件是没有证据或证明即被认为正确、真实或确定的因素。制约因素是对管理项目、项目集、项目组合或过程的方案进行限制的因素。假设日志记录了整个项目期间的所有假设条件和制约因素。
- 待办事项列表。待办事项列表是待完成工作的有序列表。项目可能有产品待办事项列表、需求待办事项列表、障碍因素待办事项列表等。待办事项列表中的事项会被确定优先级。然后为即将到来的迭代安排优先级高的工 作。
- 变更日志。变更日志是项目过程中提交的变更及其当前状态的综合清单。变更可以是对任何正式受控的可交付物、项目管理计划组件或项目文件的修改。
- 问题日志。问题是可以对项目目标产生影响的当前条件或情形。问题日志会被用于记录和监督与尚未解决的问题相关的信息。问题将被分配给责任方进行跟进和解决。
- 经验教训登记册。经验教训登记册可被用于记录在某一项目、阶段或迭代期间所获知识的项目文件，以便未来可将这些知识用于提高团队和组织的绩效。
- 风险调整待办事项列表。风险调整待办事项列表包含了产品所需工作，以及应对威胁和机会的行动。
- 风险登记册。风险登记册是记录风险管理过程输出的存储文件。风险登记册中的信息可以包括相关管理风险的负责人，概率、影响、风险评分、计划的风险应对，和用来获得关于单个风险的高层级理解的其他信息。
- 干系人登记册。干系人登记册会记录与项目干系人有关的信息，其中包括对项目干系人的评估和分类。

9.2.15 计划

计划是提议的实现某种目标的方式。项目团队为项目的各个方面制定计划，并/或将所有这些信息整合到总体项目管理计划中。计划通常是书面文档，但也可能展示在可视/虚拟白板上。

- 变更控制计划。变更计划是项目管理计划的一个组件，用以建立变更控制委员会，记录其职权， 并说明如何实施变更控制系统。
- 沟通管理计划。此计划是项目、项目集或项目组合管理计划的组件，描述了项目信息将如何、何时、由谁来进行管理和传播。
- 成本管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，描述如何规划、安排和控制成本。
- 迭代计划。此计划是当前迭代的详细计划。适应型项目专用
- 采购管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，说明项目团队将如何从执行组织外部获取物品和服务。
- 项目管理计划。项目管理计划是描述如何执行、监督、控制和结束项目的文档。
- 质量管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，描述如何实施适用的政策、流程和指南以实现质量目标。
- 发布计划。此计划会设定对跨多个迭代预期交付的日期、特性，和/或成果的期望值。
- 需求管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，描述将如何分析、记录和管理需求。
- 资源管理计划。此计划是项目管理计划的一个组件，描述如何获取、分配、监督和控制项目资源。
- 风险管理计划。此计划是项目、项目集或项目组合管理计划的组件，说明风险管理活动将被如何结构化安排与实施。
- 范围管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。
- 进度管理计划。此计划是项目或项目集管理计划的组件，为制定、监督和控制项目进度建立准则并确定活动。
- 干系人参与计划。此计划是项目管理计划的一个组件，为促进干系人有效参与项目或项目集决策和执行所需的策略和行动。
- 测试计划。此文档会描述将被测试的可交付物、将进行的测试以及在测试中使用的流程。它构成对组件和可交付物进行正式测试的基础。

层级图是从高层级信息开始，然后会渐进地分解为较多层级的详细信息。处于较高层级的信息包括处于较低或附属层级的所有信息。随着人们了解了更多有关项目的信息，层级图通常会渐进明细地分解为较多层级的详细信息。

- 组织分解结构。OBS此图表是对项目组织的一种层级描述，展示了项目活动与执行这些活动的组织单元之间的关系。
- 产品分解结构。PBS此图表是反映产品组件和可交付物的层级结构。
- 资源分解结构。RBS此图表是对资源按类别和类型的层级描述。
- 风险分解结构。RBS此图表是对潜在风险来源的层级描述。
- 工作分解结构 (WBS)。此图表是对项目团队为实现项目目标、创建所需可交付物，而需要实施的全部工作范围的层级分解。

基准是经过批准的工作产品或计划的版本。会将实际绩效与基准进行比较，以识别偏差。

- 预算。成本基准是对整个项目、任一工作分解结构组件或任一进度活动所做的经批准的估算。
- 里程碑进度计划。用于显示有计划日期的里程碑，是一种进度计划类型。
- 绩效测量基准。整合在一起的范围、进度和成本基准被用来与项目执行情况相比较，以管理、测量和控制项目绩效。
- 项目进度计划。项目进度计划是进度模型的输出，为各个相互关联的活动标注了计划日期、持续时间、里程碑和资源等信息。
- 范围基准。此基准是经过批准的范围说明书、工作分解结构（WBS）和相应的 WBS 词典，能够通过正式的变更控制程序进行变更，并被用作与实际结果进行比较的依据。

9.2.18 可视化数据和信息

可视化数据和信息是以图表、图形、矩阵和示意图等可视化格式组织和呈现数据和信息的工件。将数据可视化可使人们更容易理解数据，并将之转化为信息。可视化工件通常是在收集和分析数据后生成的。这些工件有助于决策和确定优先级。

- 亲和图。一种展示对大量创意进行分组，以便进一步审查和分析的图形。
- 燃尽图/燃起图。此图表是时间盒中剩余工作的图形化表示，也可以是为发布产品或项目可交付物已完成工作的图形化表示。
- 因果图。此图形是有助于追溯造成非预期成果的根本原因的可视化表示。
- 累积流量图 (CFD)。此图表可显示一定时间内完成的特性、处于其他正在开发状态的特性以及待办事项列表中的特性。它还可能包括处于中间状态的特性，例如已设计但尚未构建的特性、质量保证中的特性或测试中的特性。

9.2.18 可视化数据和信息

- 周期时间图。此图形可显示一定时间内完成的工作内容的平均周期时间。周期时间图可以显示为散点图或横道图。
- 仪表盘。这组图表和图形可显示相对于项目的重要指标所取得的进展或绩效。
- 流程图。此图形可描述某系统内的一个或多个过程的输入、过程行为和输出。
- 甘特图。此横道图可展示进度信息，纵向列出活动，横向标明日期，用横条表示活动自开始日期至结束日期的持续时间。
- 直方图。一种展示数量化数据的条形图。
- 信息发射源。此工件是一种可见的实物展示，可向组织其余成员提供信息，从而实现及时的知识共享。
- 提前期图。此图形可显示随着时间推移，在工作中完成事项的平均提前期的趋势。提前期图可以显示为散点图或横道图。
- 优先级矩阵。此矩阵是一个横轴为人力投入、纵轴为价值的散点图，分为四个象限，以便按优先级对内容归类。
- 项目进度网络图。此图形表示项目进度活动之间逻辑关系的图形。
- 需求跟踪矩阵。此矩阵把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付物。
- 责任分配矩阵 (RAM)。此矩阵是一种展示分配给各个工作包中的项目资源的表格。RACI 矩阵是一种常见的方法，用于显示执行、担责、咨询或知情，且与项目活动、决策和可交付物有关的干系人。
- 散点图。此图形可展示两个变量之间的关系。
- S 曲线。此图形可显示特定时段内的累积成本。
- 干系人参与度评估矩阵。此矩阵将干系人当前的与期望的参与程度进行比较。
- 故事图。故事图是一种既定产品所应具备的所有特性和功能的可视化模型，旨在使项目团队对其所创建的产品及创建原因有整体了解。
- 产量图。此图表可显示一定时间内验收的可交付物数量。产量图可以显示为散点图或横道图。
- 用例。此工件可描述并探讨用户如何与系统交互以实现特定目标。
- 价值流图法。这是一种精益企业的方法，用于记载、分析和改进为客户生产产品或提供服务所需信息流或物流。价值流图法可用于识别浪费情况。
- 速度图。此图表可跟踪在预先定义的时间间隔内生产、确认和接受可交付物的速度。

报告

报告是正式的信息记录或摘要。报告可向干系人传达有关（通常是摘要级的）信息。报告通常会提供给对项目状态感兴趣的干系人，如发起人、企业所有者或项目管理办公室（PMO)。

- 质量报告。此项目文件包括质量管理问题、纠正措施建议以及质量控制活动中发现的情况摘要。 它可能包括过程、项目和产品改进的建议。
- 风险报告。此项目文件会在整个项目风险管理过程中不断更新，用以概述单个项目风险的情况和整体项目风险的程度。
- 状态报告。此文件提供关于项目当前状态的报告。它可能包括自上次报告以来的进展信息以及对成本绩效和进度绩效的预测。

9.2.20 协议和合同

协议是定义双方意图的任何文件或沟通结果。在项目中，协议采用的形式有合同或其他已定义的相互谅解。合同是指对双方都有约束力的协议，强制卖方提供规定的产品、服务或结果，以及强制买方支付相应的费用。有不同类型的合同，其中一些属于总价合同或成本补偿合同。

- 总价合同。此类合同涉及为定义明确的产品、服务或结果设定一个总价。总价合同包括固定总价合同（FFP)、总价加激励费用合同（FPIF) 以及总价加经济价格调整合同(FP-EPA）等。
- 成本补偿合同。此类合同涉及向卖方支付为完成工作而发生的实际成本，外加一笔代表卖方利润的费用。当项目范围定义不明确或经常发生变化时，经常会采用这些合同。成本补偿合同包括成本加奖励费用合同(CPAF)、成本加固定费用合同(CPFF) 以及成本加激励费用合同(CPIF)。
- 工料 (T&M) 合同。此合同规定了固定的费率，但并没有准确的工作说明书。它可用于扩充人员、获得主题专家和任何外部支持。
- 不确定交付和数量合同（IDIQ)。此合同会规定必须在固定期间内提供不确定数量（但规定了下限和上限）的商品或服务。这些合同可用于建筑、工程或信息技术的项目。
- 其他协议。其他协议类型包括谅解备忘录（MOU)、协议备忘录（MOA)、服务水平协议（SLA)、基本订购协议(BOA) 等。

9.2.21 其他工件

此处描述的文件和可交付物不适合于上述特定类别，但用于其他多种目的时，它们是重要工件。

- 活动清单。此文件会提供一份记录进度活动的表格，包含活动描述、活动标识及足够详细的工作范围描述，以便项目团队成员了解所需执行的工作。
- 招标文件。招标文件用于向潜在卖方征求建议书。根据所需的货物或服务，招标文件可包括：
  - 信息邀请书 (RFI)；
  - 报价邀请书 (RFQ)；
  - 建议邀请书 (RFP)。
- 度量指标。度量指标可描述某一属性以及如何对其进行测量。
- 项目日历。此日历可确定进度活动的可用工作日和工作班次。
- 需求文件。此文件记录了产品需求和管理这些需求所需的相关信息，包括相关的类别、优先级和验收标准。
- 项目团队章程。此文件记录了项目团队的价值观、共识和工作指南，并对项目团队成员的可接受行为做出明确规定。
- 用户故事。用户故事简要描述针对特定用户的成果，而且确保可以通过对话澄清细节。